

Software-Entwicklung mit JavaScript

Übungsblatt 5 (Ergänzung)

Unit-Test in JavaScript

7. 12. 2023

Wintersemester 2023 – 2024

Aktualisieren Sie Ihre eigene lokale Repository mit **git pull origin master** bevor Sie anfangen, Übungen zu programmieren.

Übung 1. Projekt-Layout

Erstellen Sie ein NPM-Projekt mit Hilfe von `npm create vite@latest` ein Projekt namens „tv-size“ *außerhalb* vom Ordner `example-projects-2024`.

Testen Sie, ob **vite** das Projekt ordnungsgemäß erstellt, indem Sie die Anweisung des **vite** folgen und die Ausgabe der Befehlen beurteilen.

Überprüfen Sie mit einem Browser, ob der Entwicklungsserver auf gestartet ist. Entfernen Sie die Dateien, die Sie für das Projekt nicht brauchen. Der Projekt-Ordner soll danach folgenden Layout haben:

```
tv-size (generierte Ordner sind nicht angezeigt.)
├─ src
│   ├── main.js (noch leer)
│   ├── tv-size.js (noch leer)
│   └── tv-size-test.js (noch leer)
├─ .gitignore
├─ index.html
├─ package.json
└─ package-lock.json
```

Übung 2. Verwaltung von Abhängigkeit

Wir benutzen in diesem Projekt die Bibliothek Bootstrap für die optische Gestaltung der Webseite. Die Bibliothek wird mit `npm install bootstrap` installiert.

Nach der Installation soll die Datei `package.json` folgenden Inhalt haben:

```
{
  "name": "tv-size",
  "private": true,
  "version": "0.0.0",
  "type": "module",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build",
    "preview": "vite preview"
  },
  "devDependencies": {
    "vite": "^5.0.0"
  },
  "dependencies": {
    "bootstrap": "^5.3.2"
  }
}
```

Der Inhalt der Datei `index.html` soll durch den Inhalt aus

[https://bayes.htwsaar.de/gitblit/raw/javascript-vorlesung/example-projects-2024.git/master/tv-size!](https://bayes.htwsaar.de/gitblit/raw/javascript-vorlesung/example-projects-2024.git/master/tv-size/index.html)

`index.html`

ersetzt werden.

Überprüfen Sie, ob

1. der Entwicklungsserver von `vite` fehlerfrei starten lässt,
2. der Browser Ihre Webseite wie in Abbildung 1 darstellt,
3. die Browser-Console frei von Fehlermeldung ist.

Wie groß ist mein Fernseher eigentlich?

Geben Sie die Aspect Ratio und das Diagonal des Fernsehers ein!

Seitenverhältnis Breite zu Höhe	10:9	
Diagonale	30	
Größe	Breite	Höhe
Input error		

Abbildung 1: Eine Gestaltung der Web-App „tv-size“

Übung 3. *Implementierung der Logik*

Die Webseite funktioniert wie folgt: Der Benutzer passt die Parameters des Fernseher an. Die Webseite stellt neue Werten der Breite und Höhe da, wenn die Eingabe gültige Ratio und Diagonale darstellen.

Ergänzen Sie die Dateien `main.js` und `tv-size.js`, sodass die Webseite wie oben beschrieben funktioniert. Benutzen Sie das Test-Framework Jest für die Unit-Test.

Was kann man einfach testen? Was ist nicht so einfach zu testen?